

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Razvrščanje v mestu Listograd
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Prek aktivnosti »razvrstimo knjige po abecedi« se učenci srečajo s pojmom algoritem in uporabijo različne algoritme za urejanje (z izbiranjem, z vedri, z zlivanjem in z vstavljanjem). Učenci spoznajo, da lahko za isti cilj uporabimo različne algoritme, a so v različnih situacijah nekateri bolj primerni od drugih.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Algoritem, urejanje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Matejka Chvatal, Žan Lunar, Eva Pavlin in Nežka Rugelj (vsi OŠ Trzin)

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	6. razred (OBD2 z dodanimi cilji OBD1)
Predznanje	/
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	Vidra.si (aktivnosti Dvajsetkrat lahko ugibaš in Urejanje)

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija	Namen učnega scenarija je prvo spoznavanje s pojmom algoritem, kaj to je, kako algoritem zapišemo v psevdokodi in kako med seboj primerjamo algoritme za doseg istega cilja.
Učni cilji (operativni) :	1. Učenec razume, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju korakov (navodilih – algoritmih). 2. Učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat. 3. Učenec razume, da so nekateri algoritmi v določenem kontekstu primernejši od drugih.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Demonstracija, razgovor, razlaga, sodelovalno učenje
Material	Lističi z naslovi in avtorji knjig.
Koraki izvedbe aktivnosti (Opredelite predvidene korake aktivnosti, za vsak korak predvidite določen čas.)	Uvodna motivacija: Učitelj naj pripravi štiri pakete po približno 50 lističev z avtorji in naslovi knjig. Učencem predstavi zgodbo: V knjižnici mesta Listograd je bil vrsto let zaposlen knjižničar Maksimilian Molj, ki je imel povsem svoj red pospravljanja knjig. Takemu (ne)redu še zdaj ne more slediti nihče. Zato se je po upokojitvi g. Molja na novo zaposlena knjižničarka Marinka Urejevalka odločila, da bo knjige uredila po abecednem vrstnem redu po priimku avtorja. A kaj, ko ima na voljo zelo malo časa. Na kakšen način naj Marinka uredi knjižnico, da bo v ponedeljek lahko obiskovalcem kar najhitreje predala knjige? Za pomoč je prosila svoje prijateljice Brino Sortnik, Katarino



	Urejenšek in Ado Raček. Vsaka se bo lotila četrte neurejene knjižnice. Učence najprej razdelimo na 4 skupine. Učenci naj predlagajo nekaj načinov urejanja. Če učenci najdejo način, ki ni opisan v nadaljevanju, naj izvedejo tudi tega. Načrtovani načini urejanja: - urejanje z izbiranjem - urejanje z vedri (angl. »bucket sort«) - urejanje z zlivanjem - urejanje z vstavljanjem. Najverjetneje se bodo učenci hitro domislili urejanja z izbiranjem – torej najprej bodo med vsemi lističi poiskali prvo knjigo (po abecedi avtorja), nato naslednjo ... Za motivacijo naj skupine učencev med seboj tekmujejo, katera bo prej razvrstila lističe, vsaka skupina pa tudi meri čas urejanja. Med tekmo naj učitelj opazuje, ali bo katera skupina že iznašla kak svoj algoritem za razvrščanje in na podlagi vidnega vodi pogovor. Lahko se zgodi, da bo katera od skupin že sama po sebi odkrila urejanje z vedri – če ne, pa jih učitelj na to napelje. Urejanje začnemo tako, da lističe najprej razporedimo glede na prvo črko avtorjevega priimka (npr. vse lističe z avtorji na A, B, C, itd.) ali pa razporedimo glede na večje skupine (npr. A-C, Č-E, itd.). Učenci naj pri tem sami predlagajo, ali bodo razvrščali po posameznih črkah ali po skupinah črk. Nato za urejanje vsake od dobljenih skupin uporabimo urejanje z izbiranjem. Tudi pri tem načinu urejanja naj učenci tekmujejo po skupinah, pri čemer naj si skupine predhodno zamenjajo liste (na primer, listi ostanejo na delovni postaji, učenci pa zamenjajo svoja mesta). Tudi tukaj merimo čas razvrščanja. Sedaj so vse 4 prijateljice uredile vsaka svoj kotiček knjižnice. Kako naj sedaj kar najhitreje uredijo celotno knjižnico? Učitelj napelje na urejanje z zlivanjem. Učitelj demonstrira urejanje na dveh urejenih seznamih po npr. 5 in 7 lističev. Kako bi sedaj urejena seznama združili v en seznam? Skupaj pridemo do odgovora, da primerjamo po vrhnja dva lista – prvega po abecedi damo v nov seznam. Nato primerjamo tistega, ki je ostal in »novega prvega« z drugega kupčka. Vzamemo tistega, ki je prvi po abecedi. Nadaljujemo, dokler nismo zlili obeh seznamov v en urejen seznam.
--	---



	Sedaj učence izzovemo, kako bi njihove urejene sezname zlili v en sam seznam. Morda bodo predlagali, da vrhnje iz vseh štirih seznamov. To bi bilo možno, vendar jih usmerimo z navodilom, da lahko sočasno sestavljamo dva urejena seznama (iz dveh skupin hkrati) – torej, najprej »zlivamo« knjige Marinke in Brine ter Katarine in Ade, nato pa še ta dva urejena seznama zlijemo v enega. Ko bodo lističi že razvrščeni, nadaljujemo zgodbo: Ko so Marinka, Brina, Katarina in Ada v nedeljo zvečer že pospravile celotno knjižnico, je Marinka pod knjižničarskim pultom našla še eno škatlo s 15 knjigami (učitelj ima lističe z naslovi in avtorji). Kako bi najhitreje uredili teh 15 knjig med že urejene knjige? Ali bi še enkrat vse urejali? Predstavimo Urejanje z vstavljanjem – preostale knjige po abecedi vstavimo v pravilni vrstni red. Končni povzetek: Z učenci raziskujemo pojem algoritem. Preprosta definicija: “Algoritem je zaporedje ukazov oz. navodil, ki nas (če mu sledimo) vedno pripelje do istega cilja.” Navedemo še nekaj vsakodnevnih opravil, ki jih opravljamo »po algoritmu«: oblačenje, pot v šolo, priprava zajtrka. Na 4 plakate zapišemo korake za vsak obravnavan algoritem v psevdokodi ter kdaj posamezen algoritem uporabiti, na primer: 1) Urejanje z izbiranjem: Poišči avtorja, ki je prvi po abecedi → postavi ga na konec seznama → ponavljalj, dokler nosi razvrščene vse knjige. Uporabimo ga na manjših seznamih. 2) Urejanje z vedri: Uredi knjige po začetnici → vsako vedro posebej uredi → združi vedra v vrstnem redu A–Ž. Uporabimo ga na večjih neurejenih seznamih. 3) Urejanje z zlivanjem: Primerjaj vrhnja elementa dveh urejenih seznamov → tistega, ki je prvi po abecedi, postavi v končni seznam → ponavljalj dokler ne razvrstiš elementov obeh začetnih seznamov. Uporabimo ga, ko imamo več že urejenih seznamov. 4) Urejanje z vstavljanjem: Novo knjigo vstavi na pravo mesto po abecedi → ponovi za vse preostale knjige. Uporabimo ga, ko imamo večji del seznama že urejen, vstaviti pa moramo manjše število novih elementov.
--	---



05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Realizacija zastavljenih ciljev: Cilj 1: da učenci razumejo, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju korakov, smo ugotavljali preko pogovora, kaj je algoritem in kateri vsakodnevni procesi potekajo po določenem zaporedju. Cilj 2: Učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat: učenci so že skozi aktivnost spoznali, da lahko do cilja pridemo na različne načine. V končni analizi smo znanje še ubesedili. Cilj 3: Učenec razume, da so nekateri algoritmi v določenem kontekstu primernejši od drugih: Ko smo na koncu primerjali algoritme med seboj, so učenci dobro razmišljali, kdaj bi bil kateri od algoritmov najprimernejši. Menimo, da sta cilja 2 in 3 dosegli vsi učenci, 1. cilja pa nekateri učenci niso povsem usvojili oziroma ozavestili. Doseganje ciljev smo preverjali predvsem preko aktivnosti zapisa in primerjanja algoritmov.
Refleksija z učečimi se	Učencem, ki so že sami po sebi bolj radovedni in močnejši na matematično-naravoslovnem področju, so pri aktivnostih bolj uživali kot ostali. Nekateri v aktivnostih niso videli smisla, le »dodatne ure učenja«. Sicer jim je bilo najbolj všeč tekmovanje med skupinami, kdo bo prej razvrstil vse knjige. Učenci so povedali, da so spoznali, kaj je algoritem in različne metode razvrščanja knjig. Učenci bi spremenili termin srečanja (potekalo je v petek po pouku) ter da bi aktivnosti potekale na računalniku.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Ocenjujemo, da je bila ura dobro načrtovana. Narobe smo ocenili, katerega razvrščanja se bodo učenci najprej lotili. Predvideli smo, da bodo učenci najprej poiskali prvega po abecedi, v resnici pa so učenci kombinirali načina urejanje z vstavljanjem in urejanje z vedri. Težko je bilo učence usmerjati, katero metodo naj uporabljajo, da bi bilo tekmovanje karseda pošteno (nekateri učenci so upoštevali, nekateri pa ne – zato so bili lahko ti hitrejši). V načrtovanju smo se tudi preveč osredotočali na računalniški vidik razvrščanja in težili k temu, da bi učenci opustili metodo »poglej in razvrsti« v smislu: če imam avtorja na K, preglej najprej sredinski del seznama, ker je tam najverjetneje. Po evalvaciji ugotavljamo, da ni bilo bistveno, kako razvršča računalnik, ampak preprosto najti različne načine razvrščanja knjig, kar je bilo med izvajanjem tudi uspešno. V kolikor bi želeli primerjati metode, ki jih uporablja računalnik, pa bi morali odvzeti vidne kriterije, na primer primerjava predmetov po teži, ali pa metode sprogramirati in analizirati, koliko korakov porabi računalnik za izvedbo.

06 KURIKULUM



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt MARINKA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Medpredmetno povezovanje	Slovenščina
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	1. Trajnostni razvoj 2. <u>Digitalne kompetence</u> 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt MARINKA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.